Macroeconomía II (ECO306)

Unidad 6: Política Fiscal y Extensiones

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Roadmap de la unidad

1. **Política fiscal en el modelo NK**
2. **Agentes hand-to-mouth (HANK)**
3. **Interacción fiscal-monetaria**
4. **Deuda pública y sostenibilidad**
5. **Estabilizadores vs. discrecional**
6. **Aplicación: respuestas a COVID-19**

Meta de la unidad

Al finalizar, podrán analizar cómo la política fiscal afecta la economía en el marco NK, cuándo los multiplicadores son grandes o pequeños, y por qué la composición de agentes importa.

Sección 1

Política Fiscal en el Modelo NK

Repaso: el modelo de tres ecuaciones

Recordemos el modelo NK de la Unidad 4, ahora con gasto público:

$$\text{IS dinámica:} \quad x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right) + \mathbf{g_t} \tag{1}$$

$$\text{NKPC:} \quad \pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t \tag{2}$$

$$\text{Taylor:} \quad i_t = r_t^n + \phi_\pi\,\pi_t + \phi_x\, x_t \tag{3}$$

Intuición

El término g_t (desviación log del gasto público respecto a su tendencia) captura el efecto directo sobre la demanda. Un aumento de G desplaza la IS, como en IS-LM - pero ahora todo depende de las expectativas.

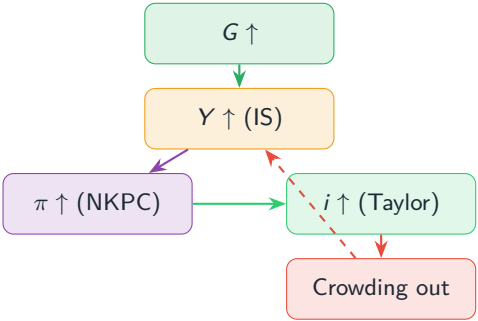
El shock de gasto público

El gasto sigue un proceso AR(1):

$$g_t = \rho_g \, g_{t-1} + \varepsilon_t^g, \quad \rho_g \in (0,1)$$

¿Cómo se transmite?

1. $G \uparrow \Rightarrow$ $Y \uparrow$ (demanda directa).
2. $Y \uparrow \Rightarrow$ $\pi \uparrow$ (vía NKPC).
3. $\pi \uparrow \Rightarrow$ $i \uparrow$ (Taylor reacciona).
4. $i \uparrow \Rightarrow$ desplaza consumo privado (crowding out).



El multiplicador fiscal en el modelo NK

Método: sustituimos la regla de Taylor en la IS y "adivinamos" una solución proporcional al shock: $x_t = a_x g_t$, $\pi_t = a_\pi g_t$. Resolvemos para a_x:

Multiplicador de impacto

Con la calibración estándar ($\sigma = 1$, $\kappa = 0.3$, $\phi_\pi = 1.5$, $\phi_x = 0.125$, $\rho_g = 0.8$):

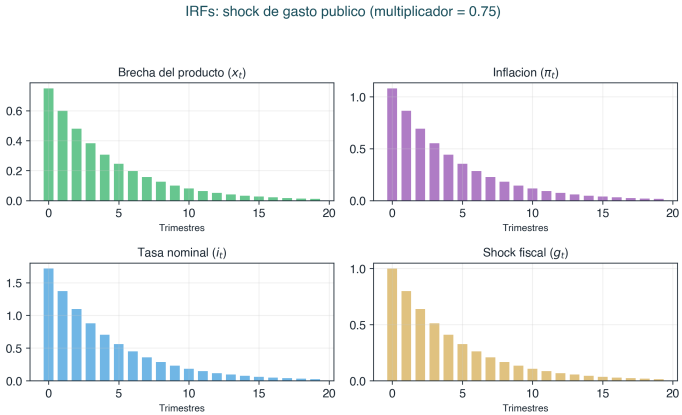
$$\text{Multiplicador} = \mathbf{a_x} \approx \mathbf{0.75}$$

Por cada peso de gasto público, el PIB sube 75 centavos. Es menor que 1: el crowding out monetario domina.

Intuición

¿Por qué < 1? El banco central *reacciona* al gasto subiendo la tasa $\rightarrow$ el consumo privado cae. El efecto neto es positivo pero menor al impulso inicial.

IRFs del shock de gasto público



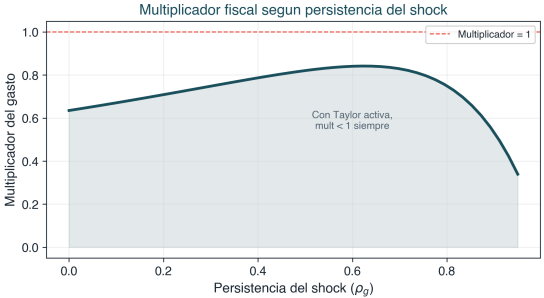
Intuición

El gasto sube el producto, la inflación y la tasa nominal. El multiplicador < 1 refleja crowding out monetario.

¿De qué depende el tamaño del multiplicador?

El multiplicador es mayor cuando:

- La persistencia ρ_g es alta.
- La respuesta monetaria ϕ_π es baja.
- La pendiente de la Phillips κ es pequeña.
- La política monetaria está restringida (ZLB).



Atención

Un multiplicador > 1 requiere que la política monetaria no contrarreste la expansión fiscal.

Python: resolviendo el modelo fiscal

Coeficientes indeterminados (extracto de `nk_fiscal_model.py`)

```python
# Parametros
BETA, SIGMA, KAPPA = 0.99, 1.0, 0.3
PHI_PI, PHI_X, RHO_G = 1.5, 0.125, 0.8

# NKPC: a_pi = kappa * a_x / (1 - beta*rho_g)
denom_pc = 1 - BETA * RHO_G

# IS + Taylor: resolver para a_x
lhs = (1 + PHI_X/SIGMA) + (PHI_PI/SIGMA)*KAPPA/denom_pc
rhs = RHO_G + (RHO_G/SIGMA)*KAPPA/denom_pc
a_x = 1.0 / (lhs - rhs)
a_pi = KAPPA * a_x / denom_pc

print(f"Multiplicador fiscal: {a_x:.3f}")
# >>> Multiplicador fiscal: 0.749
```

Sección 2

Agentes Hand-to-Mouth y Extensiones HANK

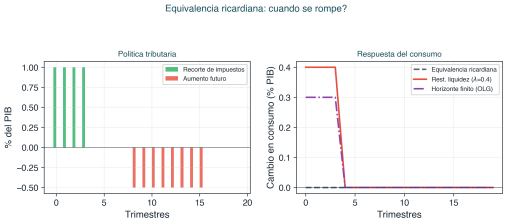
Equivalencia ricardiana: ¿cuándo se rompe?

Definición: Equivalencia ricardiana (Barro, 1974)

Si los hogares son racionales, con horizonte infinito, sin restricciones de liquidez, y los impuestos son de suma fija, entonces no importa si el gobierno financia su gasto con impuestos hoy o con deuda (impuestos mañana).

Se rompe cuando:

1. Hogares con restricción de liquidez.
2. Horizonte finito (OLG).
3. Impuestos distorsionantes.
4. Incertidumbre sobre ingresos futuros.



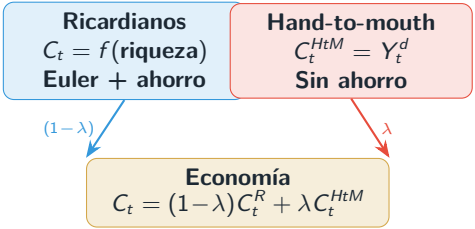
Agentes hand-to-mouth (HtM)

Definición: Hand-to-mouth

Hogares que consumen todo su ingreso corriente porque no pueden (o no quieren) ahorrar.

En los datos:

- 20 a 40 % de los hogares en EE.UU. viven "al día".
- En América Latina, esta fracción puede superar el 50 %.
- No responden a la tasa de interés (no optimizan intertemporalmente).



Del RANK al TANK: por qué importa

IS modificada con HtM:
En un modelo TANK simplificado, la fracción λ de agentes HtM amplifica el multiplicador:

$$\text{Mult}_{TANK} \approx \frac{\text{Mult}_{RANK}}{1 - \lambda \cdot \text{PMC}_{HtM}}$$

donde PMC_{HtM} es la propensión marginal a consumir de los HtM (≈ 0.8).

Ejemplo numérico:

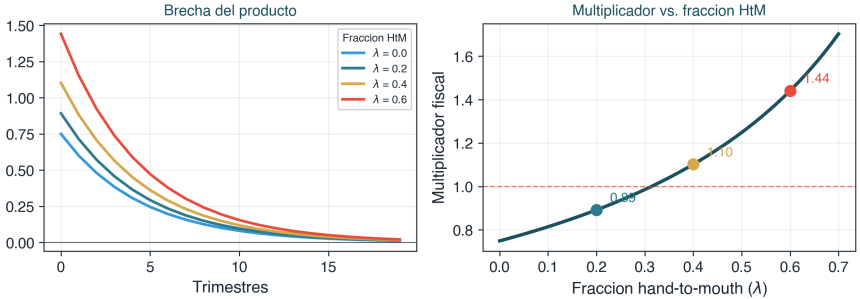
- $\lambda = 0$: mult $= 0.75$ (RANK).
- $\lambda = 0.2$: mult $= 0.89$.
- $\lambda = 0.4$: mult $= 1.10$.
- $\lambda = 0.6$: mult $= 1.42$.

Atención

En América Latina (λ alto), la política fiscal tiene un impacto *mucho mayor* que lo que predice el modelo RANK estándar.

HANK vs. RANK: simulación

RANK vs. TANK: el papel de los agentes con restricciones de liquidez



Intuición

A mayor fracción de agentes HtM, mayor es el multiplicador. Los HtM gastan inmediatamente cualquier transferencia fiscal, sin suavizar consumo. Esto genera un efecto amplificador que no existe en el RANK.

Sección 3

Interacción Fiscal-Monetaria

El régimen monetario determina el multiplicador

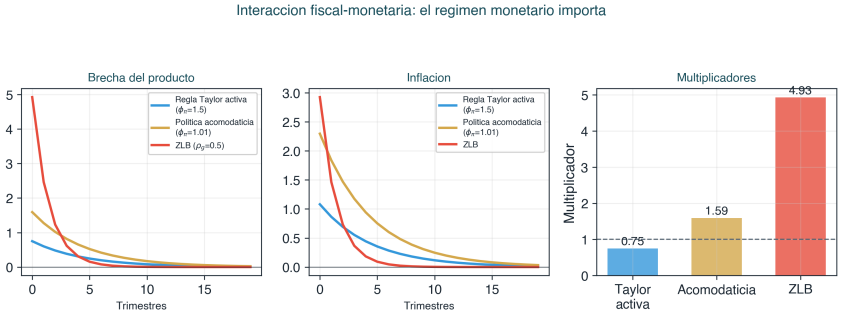
Tres escenarios:

1. **Taylor activa** ($\phi_\pi = 1.5$): el banco central sube tasas agresivamente $\Rightarrow$ crowding out $\Rightarrow$ mult ≈ 0.75.
2. **Acomodaticia** ($\phi_\pi = 1.01$): reacción mínima $\Rightarrow$ mult ≈ 1.6.
3. **ZLB** ($i_t = 0$): no hay crowding out monetario $\Rightarrow$ mult ≈ 4.9 (depende de calibración).

Resultado clave

La política monetaria es el principal determinante del tamaño del multiplicador fiscal. Cuando la tasa está en el ZLB, el gasto público es extraordinariamente efectivo (Christiano, Eichenbaum y Rebelo, 2011).

Interacción fiscal-monetaria: simulación



Intuición

En el ZLB el multiplicador es $\sim 5\times$ mayor que con Taylor activa. La política monetaria es el principal determinante del tamaño del multiplicador fiscal.

El multiplicador en el ZLB

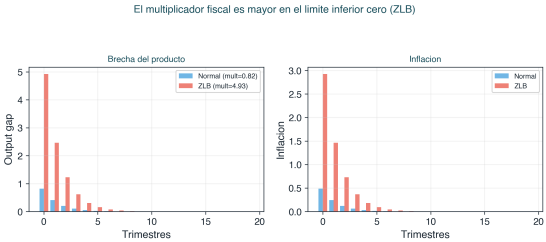
En el ZLB ($i_t = 0$), la IS se convierte en:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] + \frac{1}{\sigma}\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + g_t$$

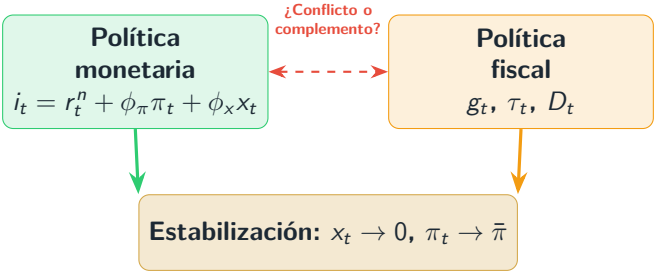
El gasto público sube $\pi^e \Rightarrow$ baja la tasa real $\Rightarrow$ estimula consumo privado (crowding in).

Atención

Exactamente lo opuesto al caso normal: en el ZLB, la inflación esperada es *tu aliada*.



Coordinación de políticas



Normal: monetaria lidera
Fiscal: reglas automáticas

Crisis / ZLB: fiscal lidera
Monetaria: acomoda

Sección 4

Deuda Pública y Sostenibilidad Fiscal

La restricción presupuestaria del gobierno

El gobierno debe cumplir su restricción de flujo cada período:

$$D_t = (1 + r_t)\, D_{t-1} + G_t - T_t$$

En términos de ratios deuda/PIB ($d_t \equiv D_t / Y_t$):

$$\mathbf{d_t = \frac{1 + r}{1 + g}\, d_{t-1} - pb_t}$$

donde $pb_t = (T_t - G_t)/Y_t$ es el balance primario.

Condición de sostenibilidad

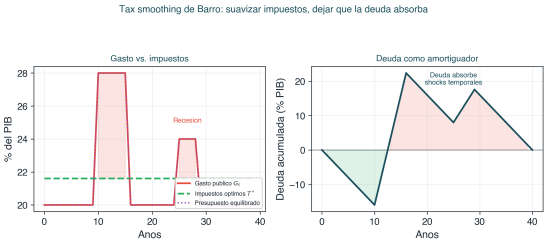
La deuda es sostenible si d_t no crece sin límite. Esto requiere:

$$pb \geq \frac{r - g}{1 + g}\, d \quad \text{(superavit primario mínimo)}$$

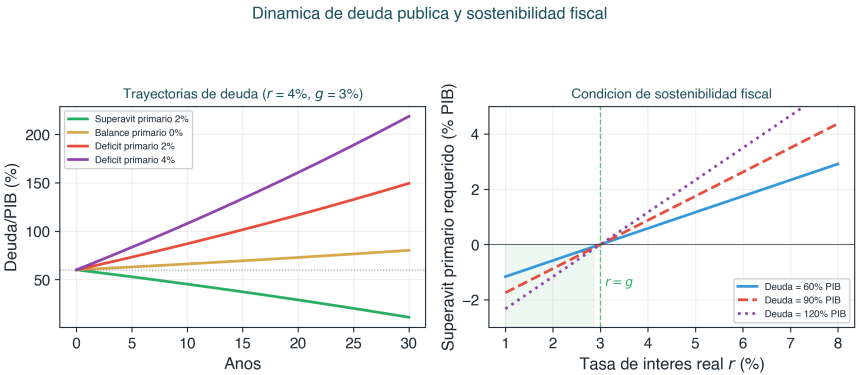
Tax smoothing de Barro

Idea central:

- Los impuestos generan distorsiones crecientes (convexas).
- Es óptimo mantener la tasa impositiva constante y dejar que la deuda absorba shocks temporales (guerras, recesiones).
- Análogo a la hipótesis del ingreso permanente del consumidor.



Dinámica de deuda: simulaciones



Intuición

Cuando $r > g$, la deuda crece por sí sola (efecto "bola de nieve") a menos que el gobierno genere superávit primarios. Cuando $r < g$, el gobierno tiene más espacio - pero no ilimitado.

La condición r vs. g

Si $r > g$:

- La deuda crece más rápido que el PIB.
- Se requiere superávit primario para estabilizar.
- Caso histórico normal para países avanzados.

Si $r < g$ (Blanchard, 2019):

- La economía "crece más rápido que la deuda".
- Menor costo fiscal de mantener déficits.
- Argumento para mayor inversión pública.

Atención

Que $r < g$ no significa "deuda gratis". Si los déficits son persistentes, la deuda puede volverse insostenible incluso con $r < g$. Además, r puede subir endógenamente cuando la deuda crece (prima de riesgo).

Compras vs. transferencias y esquemas Ponzi

Definición: Compras vs. transferencias

Compras (G): el gobierno compra bienes/servicios $\rightarrow$ componente directo del PIB (multiplicador alto). **Transferencias**: redistribuyen ingreso $\rightarrow$ efecto depende de la PMC del receptor (mayor para HtM).

Definición: Esquema de Ponzi

Si la economía es dinámicamente ineficiente ($r < g$ permanente), el gobierno puede "rodar" deuda indefinidamente. Formalmente: $\lim_{T\to\infty} d_T/(1+r)^T \leq 0$. Pero esto es un caso teórico extremo.

Intuición

La distinción compras vs. transferencias importa: en COVID, los cheques directos (transferencias) funcionaron porque los receptores eran mayoritariamente HtM con alta PMC.

Sección 5

Economía Política de los Déficits

Política fiscal y economía política

¿Por qué hay déficits persistentes?
El modelo de tax-smoothing predice déficits óptimos solo en guerras/recesiones. Pero muchos países tienen sesgo deficitario crónico.

Explicación estratégica:

- Dos partidos con distintas preferencias sobre el gasto.
- El partido en el poder *acumula deuda* para restringir al sucesor.
- Resultado: déficit ineficiente incluso sin shocks.

Definición: Sesgo deficitario

Tendencia sistématica del proceso político a producir déficits excesivos, más allá de lo que justifica el tax-smoothing óptimo.

Intuición

Si creo que mi sucesor gastará en cosas que considero "desperdicio", prefiero gastar hoy y dejarle la deuda. Mi sucesor razona igual $\Rightarrow$ ambos generan déficits.

El modelo de Tabellini-Alesina

Estructura:

- Gasto militar (M) vs. civil (N), dotación W por período.
- Votante i: $V_i = \sum_{t=1}^{2}[\alpha_i U(M_t) + (1-\alpha_i)U(N_t)]$.
- Período 2: decide el votante mediano (puede cambiar).

Resultado:

$$\frac{U'(W+D)}{U'(W-D)} = 1 - \pi$$

donde π = prob. de que el votante mediano del período 2 comparta las preferencias del período 1.

Implicaciones:

- Si $\pi < 1$: déficit positivo ($D > 0$).
- Mayor incertidumbre política (π bajo) $\Rightarrow$ mayor déficit.
- Ambos tipos de políticos generan déficit $\Rightarrow$ sesgo sistématico.

Atención

Con utilidad logarítmica, el sesgo desaparece (caso especial). La magnitud depende de la curvatura de U.

Sección 6

Estabilizadores Automáticos vs. Política Discrecional

Dos formas de hacer política fiscal

Estabilizadores automáticos

Impuestos progresivos
Seguro de desempleo
Transferencias condicionadas

Rápidos, predecibles, simétricos

Política discrecional

Paquetes de estímulo
Infraestructura pública
Recortes de impuestos

Rezagos, política, asimétrica

Recesión $\rightarrow$ Automáticos actúan en **semanas**
Discrecional actúa en **trimestres** (rezago legislativo)

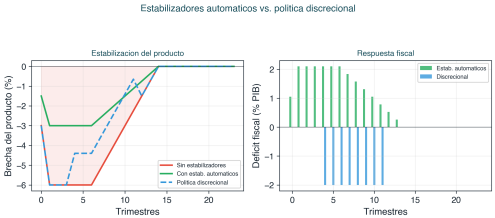
Estabilizadores automáticos: el mecanismo

Con impuestos proporcionales $T = \tau \cdot Y$ y transferencias $TR = \gamma(Y^p - Y)$:
Ingreso disponible:

$$Y^d = (1-\tau)\,Y + \gamma(Y^p - Y)$$

Un shock de ΔY se traduce en:

$$\Delta Y^d = (1-\tau-\gamma)\,\Delta Y$$



Factor de amortiguamiento

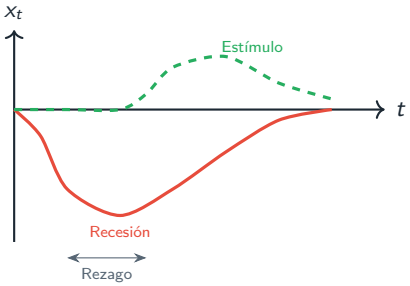
$$\frac{\Delta Y^d}{\Delta Y} = 1 - \tau - \gamma$$

Con $\tau = 0.35$, $\gamma = 0.15$: solo el 50 % del shock llega al ingreso disponible.

El problema de la política discrecional

Rezagos internos y externos:

1. **Reconocimiento**: detectar la recesión (1 a 2 trimestres).
2. **Legislativo**: aprobar el paquete fiscal (2 a 4 trimestres).
3. **Implementación**: ejecutar el gasto (1 a 3 trimestres).
4. **Impacto**: efecto multiplicador (gradual).



Atención

Riesgo: el estímulo llega *después* de la recesión y se convierte en proclíclico.

Sección 7

Aplicación: Respuestas Fiscales a COVID-19

COVID-19: el laboratorio natural

¿Por qué fue especial?

- Shock simultáneo de oferta *y* demanda.
- Tasas de interés ya en (o cerca del) ZLB.
- Respuesta fiscal sin precedentes: 10 a 20 % del PIB.
- Política monetaria acomodó $\Rightarrow$ multiplicadores altos.

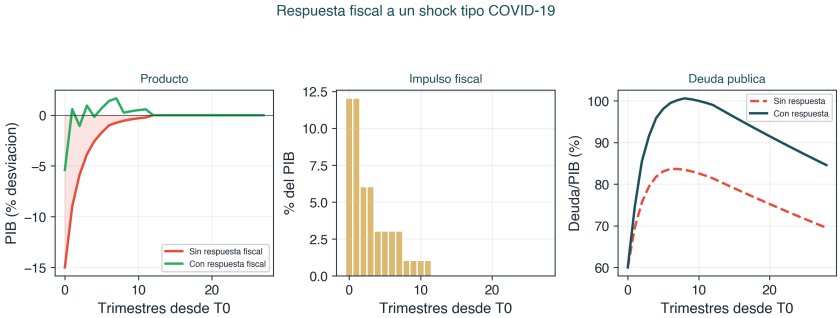
Magnitudes (EE.UU.):

- CARES Act (mar. 2020): \$2.2 billones.
- Paquete dic. 2020: \$0.9 billones.
- ARP (mar. 2021): \$1.9 billones.
- Total: $\sim$25 % del PIB en 12 meses.

Lecciones del marco NK

COVID-19 combinó todos los ingredientes para multiplicadores altos: ZLB (no hay crowding out monetario), alta fracción de hogares HtM (transferencias directas), y política monetaria acomodaticia.

Simulación: respuesta fiscal tipo COVID



Intuición

Sin respuesta fiscal, la caída del PIB habría sido mucho mayor. El costo: la deuda/PIB subió ∼20 pp. Un trade-off inevitable en crisis profundas.

El dilema post-COVID

Costos de la respuesta:

- Deuda/PIB subió $\sim$20 pp en países avanzados.
- Inflación: la demanda se recuperó antes que la oferta.
- ¿Fue "demasiado" estímulo? (debate Summers vs. Krugman).

¿Qué dice el modelo?

- La respuesta fue óptima *ex ante*: ZLB + shock enorme.
- Pero la persistencia fue subestimada $\Rightarrow$ inflación.
- La coordinación fiscal-monetaria fue clave: los bancos centrales compraron deuda (QE).

Intuición

El COVID-19 reveló que la política fiscal puede ser tremendamente poderosa - para bien y para mal. El timing y la calibración importan tanto como el tamaño.

América Latina: desafíos fiscales

Contexto regional:

- Espacio fiscal limitado (deuda ya alta en varios países).
- Alta informalidad $\Rightarrow$ estabilizadores automáticos débiles.
- Acceso restringido a mercados de deuda $\Rightarrow$ prima de riesgo.
- Alta proporción de agentes HtM $\Rightarrow$ transferencias directas son muy efectivas.

Implicaciones de política:

- Fortalecer estabilizadores automáticos (formalización, seguro de desempleo).
- Acumular espacio fiscal en buenos tiempos (fondos soberanos, reglas fiscales).
- Transferencias condicionadas son la herramienta más eficiente en economías con alta λ.

Resumen de la unidad

Ideas clave para llevar

1. El **multiplicador fiscal** depende críticamente del régimen monetario: pequeño con Taylor activa, grande en el ZLB.
2. Los **agentes hand-to-mouth** amplifican el efecto de transferencias y recortes de impuestos - especialmente relevante en América Latina.
3. La **sostenibilidad de deuda** depende de r vs. g y del balance primario.
4. Los **estabilizadores automáticos** son más rápidos y predecibles que la política discrecional.
5. COVID-19 combinó todos los ingredientes para una respuesta fiscal masiva y (mayormente) efectiva.

Conexión con otras unidades

U4 (modelo NK): base teórica. U5 (política monetaria): el "otro brazo".